- **watch侦听器**
  - 什么是 watch 侦听器
    - watch 侦听器允许开发者监视数据的变化，从而针对数据的变化做特定的操作。
    - 语法格式如下：

```
const vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: { username: '' },
  watch: {
    // 监听 username 值的变化
    // newVal 是“变化后的新值”，oldVal 是“变化之前的旧值”
    username(newVal, oldVal) {
      console.log(newVal, oldVal)
    }
  }
})
```

  - 使用 watch 检测用户名是否可用
    - 监听 username 值的变化，并使用 axios 发起 Ajax 请求，检测当前输入的用户名是否可用：

```
watch: {
  // 监听 username 值的变化
  async username(newVal) {
    if (newVal === '') return
    // 使用 axios 发起请求，判断用户名是否可用
    const { data: res } = await axios.get('https://www.escook.cn/api/finduser/' + newVal)
    console.log(res)
  }
}
```

  - immediate 选项
    - 默认情况下，组件在初次加载完毕后不会调用 watch 侦听器。如果想让 watch 侦听器立即被调用，则需要使用 immediate 选项。示例代码如下：

```
watch: {
  username: {
    // handler 是固定写法，表示当 username 的值变化时，自动调用 handler 处理函数
    handler: async function (newVal) {
      if (newVal === '') return
      const { data: res } = await axios.get('https://www.escook.cn/api/finduser/' + newVal)
      console.log(res)
    },
    // 表示页面初次渲染好之后，就立即触发当前的 watch 侦听器
    immediate: true
  }
}
```

- deep 选项
  - 如果 watch 侦听的是一个对象，如果对象中的属性值发生了变化，则无法被监听到。此时需要使用 deep 选项，代码示例如下：

```
const vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    info: { username: 'admin' }
  },
  watch: {
    info: {
      handler(newVal) {
        console.log(newVal.username)
      },
      deep: true
    }
  }
})
```

- 监听对象单个属性的变化
  - 如果只想监听对象中单个属性的变化，则可以按照如下的方式定义 watch 侦听器：

```
const vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    info: { username: 'admin' }
  },
  watch: {
    'info.username': {
      handler(newVal) {
        console.log(newVal)
      }
    }
  }
})
```

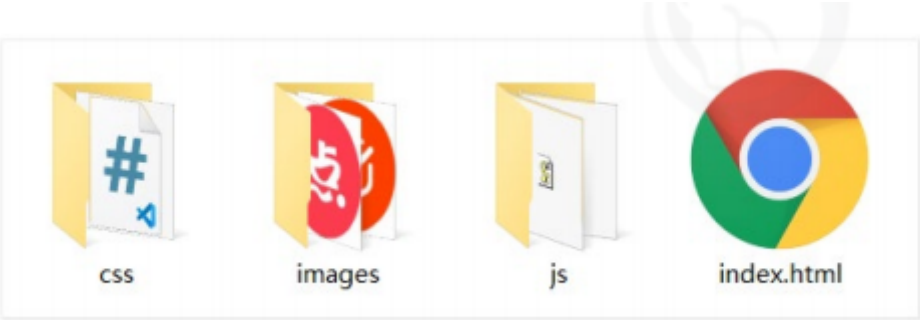
- **计算属性**
  - 什么是计算属性
    - 计算属性指的是通过一系列运算之后，最终得到一个属性值。
    - 这个动态计算出来的属性值可以被模板结构或 methods 方法使用。示例代码如下：

```
var vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    r: 0, g: 0, b: 0
  },
  computed: {
    rgb() { return `rgb(${this.r}, ${this.g}, ${this.b})` }
  },
  methods: {
    show() { console.log(this.rgb) }
  },
})
```

  - 计算属性的特点
    - 虽然计算属性在声明的时候被定义为方法，但是计算属性的本质是一个属性
    - 计算属性会缓存计算的结果，只有计算属性依赖的数据变化时，才会重新进行运算

- **vue-cli**
  - 什么是单页面应用程序

- 单页面应用程序（英文名：Single Page Application）简称 SPA，顾名思义，指的是一个 Web 网站中只有唯一的一个 HTML 页面，所有的功能与交互都在这唯一的一个页面内完成。
- 例如资料中的这个 Demo 项目：



- 什么是 vue-cli
  - vue-cli 是 Vue.js 开发的标准工具。它简化了程序员基于 webpack 创建工程化的 Vue 项目的过程。
  - 引用自 vue-cli 官网上的一句话：
    - 程序员可以专注在撰写应用上，而不必花好几天去纠结 webpack 配置的问题。
  - 中文官网：https://cli.vuejs.org/zh/
- 安装和使用

        - vue-cli 是 npm 上的一个全局包，使用 npm install 命令，即可方便的把它安装到自己的电脑上：
            - npm install -g @vue/cli
        - 基于 vue-cli 快速生成工程化的 Vue 项目：
            - vue create 项目的名称
    - vue 项目的运行流程
        - 在工程化的项目中，vue 要做的事情很单纯：通过 main.js 把 App.vue 渲染到 index.html 的指定区域中。
        - 其中：
            - App.vue 用来编写待渲染的模板结构
            - index.html 中需要预留一个 el 区域
            - main.js 把 App.vue 渲染到了 index.html 所预留的区域中

- **vue组件**
    - 什么是组件化开发
        - 组件化开发指的是：根据封装的思想，把页面上可重用的 UI 结构封装为组件，从而方便项目的开发和维护。
    - vue 中的组件化开发
        - vue 是一个支持组件化开发的前端框架。
        - vue 中规定：组件的后缀名是 .vue。之前接触到的 App.vue 文件本质上就是一个 vue 的组件。
    - vue 组件的三个组成部分
        - 每个 .vue 组件都由 3 部分构成，分别是：
            - template -> 组件的模板结构
            - script -> 组件的 JavaScript 行为
            - style -> 组件的样式
        - 其中，每个组件中必须包含 template 模板结构，而 script 行为和 style 样式是可选的组成部分。
    - template
        - vue 规定：每个组件对应的模板结构，需要定义到 <template> 节点中。

```
<template>
  <!-- 当前组件的 DOM 结构，需要定义到 template 标签的内部 -->
</template>
```

        - 注意：
            - template 是 vue 提供的容器标签，只起到包裹性质的作用，它不会被渲染为真正的 DOM 元素
            - template 中只能包含唯一的根节点
    - script
        - vue 规定：开发者可以在 <script> 节点中封装组件的 JavaScript 业务逻辑。
        - <script > 节点的基本结构如下：

```
<script>
// 今后，组件相关的 data 数据、methods 方法等，
// 都需要定义到 export default 所导出的对象中。
export default {}
</script>
```

- vue 规定：.vue 组件中的 data 必须是一个函数——返回值为对象、每个键值对分别为独立的数据名字和数据，而不能直接指向一个数据对象。
- 因此在组件中定义 data 数据节点时，下面的方式是错误的：

```
data: { // 组件中，不能直接让 data 指向一个数据对象（会报错）
  count: 0
}
```

- 会导致多个组件实例共用同一份数据的问题，请参考官方给出的示例：
  - https://cn.vuejs.org/v2/guide/components.html#data-必须是一个函数
- 正确写法如下：

```
data() {
    return {
        message: '我是消息',
        userinfo: {
            name: 'zs',
            age: 18
        },
        number: 0
    }
}
```

- style
  - vue 规定：组件内的 <style> 节点是可选的，开发者可以在 <style> 节点中编写样式美化当前组件的 UI 结构。
  - <style> 节点的基本结构如下：

```
<style>
h1 {
  font-weight: normal;
}
</style>
```

- <style> 标签上添加 lang="less" 属性，即可使用 less 语法编写组件的样式：

```
<style lang="less">
h1 {
  font-weight: normal;
  span {
    color: red;
  }
}
</style>
```

- 组件之间的父子关系

组件在被封装好之后，彼此之间是相互独立的，不存在父子关系

在使用组件的时候，根据彼此的嵌套关系，形成了父子关系、兄弟关系

- 使用组件的三个步骤

步骤3：以标签形式使用刚才注册的组件

步骤1：使用 import 语法导入需要的组件

步骤2：使用 components 节点注册组件

- 通过 components 注册的是私有子组件
  - 例如：

        - 在组件 A 的 components 节点下，注册了组件 F。
        - 则组件 F 只能用在组件 A 中；不能被用在组件 C 中。
    - 注册全局组件
        - 在 vue 项目的 main.js 入口文件中，通过 Vue.component() 方法，可以注册全局组件。示例代码如下：

```
// 导入需要全局注册的组件
import Count from '@/components/Count.vue'

// 参数1：字符串格式，表示组件的“注册名称”
// 参数2：需要被全局注册的那个组件
Vue.component('MyCount', Count)
```

- 组件的 props
    - props 是组件的自定义属性，在封装通用组件的时候，合理地使用 props 可以极大的提高组件的复用性！
    - 它的语法格式如下：

```
export default {
  // 组件的自定义属性
  props: ['自定义属性A', '自定义属性B', '其它自定义属性...'],

  // 组件的私有数据
  data() {
    return { }
  }
}
```

    - props 是只读的
        - vue 规定：组件中封装的自定义属性是只读的，程序员不能直接修改 props 的值。否则会直接报错：

```
[HMR] Waiting for update signal from WDS...                    log.js?1afd:24
vue-devtools  Detected Vue v2.6.14                             backend.js:2237
▶[Vue warn]: Avoid mutating a prop directly since the value will  vue.runtime.esm.js?2b0e:619
be overwritten whenever the parent component re-renders. Instead, use a data or computed
property based on the prop's value. Prop being mutated: "init"

found in

---> <MyCount> at src/components/Count.vue
       <Left> at src/components/Left.vue
         <App> at src/App.vue
           <Root>
```

        - 要想修改 props 的值，可以把 props 的值转存到 data 中，因为 data 中的数据都是可读可写的！

```
1 props: ['init'],
2 data() {
3   return {
4     count: this.init // 把 this.init 的值转存到 count
5   }
6 }
```

- props 的 default 默认值
  - 在声明自定义属性时，可以通过 default 来定义属性的默认值。示例代码如下：

```
1 export default {
2   props: {
3     init: {
4       // 用 default 属性定义属性的默认值
5       default: 0
6     }
7   }
8 }
```

- props 的 type 值类型
  - 在声明自定义属性时，可以通过 type 来定义属性的值类型。示例代码如下：

```
1 export default {
2   props: {
3     init: {
4       // 用 default 属性定义属性的默认值
5       default: 0,
6       // 用 type 属性定义属性的值类型，
7       // 如果传递过来的值不符合此类型，则会在终端报错
8       type: Number
9     }
10  }
11 }
```

- props 的 required 必填项
  - 在声明自定义属性时，可以通过 required 选项，将属性设置为必填项，强制用户必须传递属性的值。示例代码如下：

```
export default {
  props: {
    init: {
      // 值类型为 Number 数字
      type: Number,
      // 必填项校验
      required: true
    }
  }
}
```

- 组件之间的样式冲突问题
  - 默认情况下，写在 .vue 组件中的样式会全局生效，因此很容易造成多个组件之间的样式冲突问题。
  - 导致组件之间样式冲突的根本原因是：
    - 单页面应用程序中，所有组件的 DOM 结构，都是基于唯一的 index.html 页面进行呈现的
    - 每个组件中的样式，都会影响整个 index.html 页面中的 DOM 元素
  - 如何解决组件样式冲突的问题
    - 为每个组件分配唯一的自定义属性，在编写组件样式时，通过属性选择器来控制样式的作用域，示例代码如下：

```
<template>
  <div class="container" data-v-001>
    <h3 data-v-001>轮播图组件</h3>
  </div>
</template>

<style>
/* 通过中括号"属性选择器"，来防止组件之间的"样式冲突问题"，
   因为每个组件分配的自定义属性是"唯一的" */
.container[data-v-0001] {
  border: 1px solid red;
}
</style>
```

  - style 节点的 scoped 属性
    - 为了提高开发效率和开发体验，vue 为 style 节点提供了 scoped 属性，从而防止组件之间的样式冲突问题：

```
<template>
  <div class="container">
    <h3>轮播图组件</h3>
  </div>
</template>

<style scoped>
/* style 节点的 scoped 属性，用来自动为每个组件分配唯一的“自定义属性”，
   并自动为当前组件的 DOM 标签和 style 样式应用这个自定义属性，防止组件的样式冲突问题 */
.container {
  border: 1px solid red;
}
</style>
```

- /deep/ 样式穿透
  - 如果给当前组件的 style 节点添加了 scoped 属性，则当前组件的样式对其子组件是不生效的。如果想让某些样式对子组件生效，可以使用 /deep/ 深度选择器。

```
<style lang="less" scoped>
.title {
  color: blue; /* 不加 /deep/ 时，生成的选择器格式为 .title[data-v-052242de] */
}

/deep/ .title {
  color: blue; /* 加上 /deep/ 时，生成的选择器格式为 [data-v-052242de] .title */
}
</style>
```